# Supplemental Material for 11/09 Book Reading Seminar

Hiroki Hamaguchi

2026/11/09

**Abstract**

This is the supplemental material for the book reading seminar.
If necessary, please also refer to my repository.
The textbook link of Springer is here.

本資料は教科書の Section 5.4 以降を対象とする。青の box は教科書の定義・結果の要約であり、逐語訳ではない。緑の box は既出事項の復習、結果の解釈、証明の要点を記す。定理番号とページ番号は教科書のものを用いる。既出と同じ発想の証明は参照先を示して省略し、仮定や結論の追加は明示する。

## 1 Parametric Problems (Section 5.4)

### 1.1 設定と既出事項の復習

**復習: VI, AVI, CP と normal map (Chapters 1, 2)**
$K \subseteq \mathbb{R}^n$ は閉凸集合、$\Pi_K$ はユークリッド射影とする。

- VI (Variational Inequality): 次を満たす $x$ を求める問題で、解集合は $\mathrm{SOL}(K, F)$。

$$x \in K, \qquad (y - x)^\top F(x) \geq 0 \quad (y \in K)$$

- AVI (Affine VI): $K$ が多面体、$F(x) = q + Mx$ の場合。
- CP (Complementarity Problem): 閉凸錐 $C$ 上の $C \ni x \perp F(x) \in C^*$。$C^* := \{w : w^\top v \geq 0 \ (v \in C)\}$ であり、$C = \mathbb{R}^n_+$ の場合が NCP (Nonlinear CP)。

Natural map と normal map は

$$F_K^{\mathrm{nat}}(x) := x - \Pi_K(x - F(x)),$$
$$F_K^{\mathrm{nor}}(z) := F(\Pi_K(z)) + z - \Pi_K(z)$$

であり、$F_K^{\mathrm{nor}}(z) = 0$ は $x = \Pi_K(z) \in \mathrm{SOL}(K, F)$、$z = x - F(x)$ と同値。

パラメータを $p \in P \subseteq \mathbb{R}^r$ と書き、$x^* \in \mathrm{SOL}(K(p^*), F(\cdot, p^*))$ を固定する。教科書ではパラメータの次元にも $p$ を使うが、本資料では混同を避けて $r$ と書く。局所解集合と基準

normal 変数を

$$S_N(p) \coloneqq \mathrm{SOL}(K(p), F(\cdot, p)) \cap N, \qquad z^* \coloneqq x^* - F(x^*, p^*)$$

と定義する。射影 $\Pi_{K(p)}(z)$ は特殊な VI $\mathrm{VI}(K(p), I - z)$ の解であり、Chapter 4 は本節の特殊例に当たる。

### 有限個の不等式による表現と KKT 乗数 (5.4.6–7)

以下では主に

$$K(p) = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x, p) \le 0\}$$

を扱う。等式制約は省略し、各 $g_i(\cdot, p)$ は凸とする。有効制約集合を $I(x, p) \coloneqq \{i : g_i(x, p) = 0\}$ と定義する。Karush–Kuhn–Tucker (KKT) 系とその乗数集合は

$$L(x, \lambda, p) \coloneqq F(x, p) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla_x g_i(x, p),$$

$$\mathcal{M}(x, p) \coloneqq \{\lambda : L(x, \lambda, p) = 0, \quad 0 \le \lambda \perp g(x, p) \le 0\}$$

である。ここで $L$ はベクトル値写像であり、$J_x L$ と $J_p L$ はその Jacobian である。$F = \nabla_x \theta$ の場合には、$J_x L$ は通常のスカラー Lagrangian の $x$ に関する Hessian になる。$\mathcal{M}^e(x, p)$ は乗数多面体の極点の集合であり、$\mathrm{supp}(\lambda) \coloneqq \{i : \lambda_i > 0\}$ に対応する制約勾配が線形独立な乗数からなる。

### 復習: 制約想定 (Section 3.2, Section 4.7)

不等式制約のみを考え、$A_i \coloneqq \nabla_x g_i(x^*, p^*)$、$I \coloneqq I(x^*, p^*)$ とおく。CQ は Constraint Qualification の略。

- MFCQ (Mangasarian–Fromovitz): $A_i^\top d < 0$ $(i \in I)$ を満たす $d$ が存在。解では乗数集合の非空性・有界性と同値。
- LICQ (Linear Independence): 有効制約勾配 $\{A_i : i \in I\}$ が線形独立。
- SMFCQ (Strict Mangasarian–Fromovitz): KKT 対 $(x^*, \lambda)$ で、$\alpha = \mathrm{supp}(\lambda)$ 上の勾配が線形独立、かつ $A_i^\top d = 0$ $(i \in \alpha)$、$A_i^\top d < 0$ $(i \in I \setminus \alpha)$ となる $d$ が存在。解では乗数の一意性と同値。
- CRCQ (Constant Rank): 任意の $J \subseteq I$ に対応する勾配の rank が近傍で一定。固定集合では近傍の実行可能点上で考え、本資料のパラメータ付き設定では近傍の全ての $(x, p)$ における $x$ 勾配について仮定する。
- SBCQ (Sequentially Bounded): 固定 VI の解列 $x^k \to x^*$ に沿って有界な乗数列を選べる。

LICQ $\Rightarrow$ SMFCQ $\Rightarrow$ MFCQ、LICQ $\Rightarrow$ CRCQ、MFCQ または CRCQ $\Rightarrow$ SBCQ。線形制約では CRCQ は自動的に成立するが、CRCQ だけでは乗数の有界性は保証されない。

### 復習: 臨界錐と行列条件 (Sections 2.5, 3.3)

$T(x^*; K)$ を接錐とし、臨界錐を

$$C(x^*; K, F) \coloneqq T(x^*; K) \cap F(x^*)^\perp$$

と定義する。MFCQ の下で、任意の $\lambda \in \mathcal{M}(x^*, p^*)$ について

$$C = \{v : A_i^\top v = 0 \ (i \in \mathrm{supp}(\lambda)),\ A_i^\top v \le 0 \ (i \in I \setminus \mathrm{supp}(\lambda))\}$$

と表せる。

- $R_0$ pair: $\mathrm{SOL}(C, M) = \{0\}$。
- Strict copositivity: $v^\top M v > 0 \ (0 \ne v \in C)$。
- $P$ matrix: 全ての主小行列式が正。

**復習: PC$^1$ 性と安定性 (Sections 3.1, 4.5, 5.3)**

- PC$^1$ (piecewise $C^1$): 有限個の $C^1$ 写像からなる連続な選択写像。PA (piecewise affine) は各 piece がアフィンな場合。
- PC$^1$ 写像は局所 Lipschitz かつ B 微分可能:

$$H(a+h) = H(a) + H'(a;h) + o(\|h\|)$$

  $H'(a;h)$ が $h$ に関して線形なら Fréchet 微分可能 (F 微分可能)。
- Semistability: 固定 $K$ の孤立解 $x^*$ について、小さい摂動 $G$ の近傍解 $x$ が $\|x - x^*\| \le c\|F(x) - G(x)\|$ を満たす。定数摂動 $G = F + q$ だけで要求する semiregularity と同値。
- Stability: semistability に、全ての小さい摂動に対する近傍解の存在を追加。
- Strong stability: stability に、異なる摂動の解の評価 $\|x - \widetilde{x}\| \le c\|e(x) - \widetilde{e}(\widetilde{x})\|$ を追加 ($e = F - G$、$\widetilde{e} = F - \widetilde{G}$)。定数摂動に制限した strong regularity と同値で、その局所解は一意かつ Lipschitz。

最後の一意性は定数摂動についての主張である。

## 1.2 存在、一次の変位評価、PC$^1$ 解写像

**命題 5.4.1・注意 5.4.2: 動く集合に対する解の存在**

$F(x,p)$ は連続、$K(p)$ は閉凸値で $K(p) \to K(p^*)$ とする。$x^*$ は基準 VI の孤立解であり、$\mathrm{ind}(F^{\mathrm{nor}}_{K(p^*)}(\cdot, p^*), z^*) \ne 0$ を仮定する。また、基準点の近傍で一様に

$$\|F(x,p) - F(x,p^*)\| \le L\|p - p^*\|,$$
$$\|F(x,p^*) - F(y,p^*)\| \le L'\|x - y\|$$

とする。このとき十分小さい $p$ の摂動について近傍解が存在する。さらに $\overline{N}$ 内の基準 VI の解が $x^*$ だけならば

$$S_N(p) \ne \varnothing, \qquad \sup_{x \in S_N(p)} \|x - x^*\| \longrightarrow 0 \quad (p \to p^*)$$

が成立する。

### 復習: 写像度と今回の証明で追加する点

- 写像度 $\deg(H, Z, 0)$: $Z$ は有界開集合、境界に零点なし。非零なら内部に零点が存在し、境界を零点が通らない連続変形で不変。
- 指数 $\mathrm{ind}(H, z^*)$: 孤立零点の小近傍での写像度。

命題 5.4.1 の証明は系 5.1.5 と同様なので省略する。追加点は $\Pi_{K(p)}$ の連続性を使い、動く集合の normal map を固定した $z$ 空間で比較すること。

### 命題 5.4.3: 乗数集合の評価

$g$ は $C^1$、$F$ は連続であり、$(x^*, p^*)$ で MFCQ を仮定する。ある $c > 0$ により、十分近い解 $(x, p)$ について

$$\varnothing \neq \mathcal{M}(x,p) \subseteq \mathcal{M}(x^*,p^*) + c\gamma(x,p)\mathbb{B},$$
$$\gamma(x,p) := \|F(x,p) - F(x^*,p^*)\| + \sum_{i\in I} \|\nabla_x g_i(x,p) - A_i\|$$

が成立する。$\mathbb{B}$ は単位開球とする。凸性を必要としない結果であり、命題 3.2.2 にパラメータを追加したものなので証明は省略する。背景は Hoffman の不等式と系 3.2.5 である。

以降の 5.4 の結果では、$P$ は開集合、$F$ は $C^1$、$g$ は $C^2$、各 $g_i(\cdot, p)$ は凸とする。また、基準解で MFCQ を仮定する。これを**共通設定**と呼ぶ。定理 5.4.4–5 の教科書の仮定は $F$ についてこれより弱いが、以下では十分な形で統一する。

$$C := C(x^*; K(p^*), F(\cdot, p^*)), \qquad G(\lambda) := I_n + \sum_i \lambda_i \nabla^2_{xx} g_i(x^*, p^*)$$

とおく。

### 定理 5.4.4–5: 変位評価に至る二つの仮定

共通設定の下で、次の二通りの結果がある。

(a) 全ての $\lambda \in \mathcal{M}^e(x^*, p^*)$ と $\tau \geq 0$ について $(C, J_x L(x^*, \lambda, p^*) + \tau G(\lambda))$ が $R_0$ pair なら、近傍解が存在して $x^*$ へ収束する。さらに全ての $\lambda \in \mathcal{M}(x^*, p^*)$ で $J_x L(x^*, \lambda, p^*)$ が $C$ 上 strictly copositive なら、ある $c > 0$ により

$$\varnothing \neq S_N(p), \qquad \sup_{x \in S_N(p)} \|x - x^*\| \leq c\|p - p^*\| \tag{1}$$

が十分近い $p$ で成立する (定理 5.4.4)。

(b) CRCQ を追加すれば、ある一つの $\lambda \in \mathcal{M}(x^*, p^*)$ について全ての $\tau \geq 0$ で上の $R_0$ 条件を満たせばよい。Strict copositivity を追加せずに eq. (1) まで得られる (定理 5.4.5)。

**省略する証明と、仮定が変わる理由**

定理 5.4.4 の存在部分は補題 5.3.9 と命題 5.4.1 による。変位評価は、評価が破れる解列を正規化し、非零の臨界方向 $v$ について $v^\top J_x L v \le 0$ を導く背理法である。系 5.1.8 と同じ方針だが、制約の $p$ 依存と乗数差の処理を命題 5.4.3 で補う。詳細な Taylor 展開は省略する。定理 5.4.5 では、4.7.5 によるパラメータ付き射影の Lipschitz 性と、4.5.3 による乗数の選択自由度を利用する。なお eq. (1) は $p^*$ との比較であり、二つの任意のパラメータ $p, \widetilde{p}$ 間の Lipschitz 評価や一意性ではない。

**定理 5.4.6: パラメータ付き VI の陰関数定理**

共通設定に加え CRCQ を仮定する。$x^*$ が固定した基準 VI $\mathrm{VI}(K(p^*), F(\cdot, p^*))$ の strongly stable solution なら、近傍 $N, W$ と $\mathrm{PC}^1$ 写像 $x_N : W \to N$ が存在して

$$x_N(p^*) = x^*, \qquad S_N(p) = \{x_N(p)\} \quad (p \in W)$$

が成立する。これは 4.7.5 の $\mathrm{PC}^1$ 射影と 4.6 の局所逆写像理論を一般 VI へ適用した結果である。

証明の要点は、$\Xi(z,p) := (F^{\mathrm{nor}}_{K(p)}(z,p), p - p^*)$ の局所逆写像を作ることである。強安定性が $z$ 方向の可逆性を保証し、$\mathrm{PC}^1$ 逆写像から $z(p)$、さらに $x_N(p) = \Pi_{K(p)}(z(p))$ を得る。逆写像の構成の詳細は既出なので省略する。

## 1.3 Directional Differentiability (Section 5.4.1)

**方向付き臨界集合と乗数の選択 (命題 5.4.7)**

共通設定の下で $dp \in \mathbb{R}^r$ を固定する。以下では $A_i = \nabla_x g_i(x^*, p^*)$、$b_i := \nabla_p g_i(x^*, p^*)^\top dp$ とおく。$\lambda \in \mathcal{M}(x^*, p^*)$ と $\beta := I \setminus \mathrm{supp}(\lambda)$ に対して

$$\mathcal{C}(\lambda; dp) := \{v : A_i^\top v + b_i = 0 \ (i \in \mathrm{supp}(\lambda)),\ A_i^\top v + b_i \le 0 \ (i \in \beta)\}$$

と定義する。$dp = 0$ なら元の臨界錐 $C$ になるが、一般には錐ではなく、空となることもある。次の互いに双対な線形計画を考える。

$$\begin{aligned} &\text{maximize}_{\lambda \in \mathcal{M}(x^*, p^*)} && \sum_i \lambda_i b_i, \\ &\text{minimize}_{v \in \mathbb{R}^n} && F(x^*, p^*)^\top v \quad \text{subject to } A_i^\top v + b_i \le 0 \ (i \in I). \end{aligned}$$

それぞれの最適解集合を $\mathcal{M}^c(dp)$、$\mathcal{D}^c(dp)$ と書く。MFCQ の下では両者は非空であり、

$$\mathcal{C}(\lambda; dp) = \begin{cases} \mathcal{D}^c(dp), & \lambda \in \mathcal{M}^c(dp), \\ \varnothing, & \lambda \notin \mathcal{M}^c(dp) \end{cases}$$

となる。これは線形計画の双対性と相補性から従うので、証明の詳細は省略する。

**追加点: 基準点の乗数を任意に選べるとは限らない**

動く制約では、$dp$ に応じた線形計画で選ばれる乗数を使う。例えば $K(p) = \{x : x \le p,\ x \le -p\}$、$F(x,p) = -1$ とする。解は $x(p) = -|p|$ であり、基準点 $(x^*, p^*) = (0,0)$ で

$$\mathcal{M}(0,0) = \{\lambda \ge 0 : \lambda_1 + \lambda_2 = 1\}$$

となる。$dp = 1$ では目的関数は $-\lambda_1 + \lambda_2$ なので、$\mathcal{M}^c(1) = \{(0,1)\}$ である。$(1,0)$ を使うと方向制約は $v = 1$ かつ $v \le -1$ となり、臨界集合が空になる。適切な乗数では $\mathcal{D}^c(1) = \{-1\}$ となり、$x'(0;1) = -1$ と一致する。

**命題 5.4.8・系 5.4.9: 差分商の極限を AVI で記述する**

共通設定の下で $p^k \to p^*$、$x^k \in S_N(p^k)$、$x^k \to x^*$ とし、

$$\frac{p^k - p^*}{\|p^k - p^*\|} \to dp, \qquad \frac{x^k - x^*}{\|p^k - p^*\|} \to v$$

と仮定する。このとき、ある $\lambda \in \mathcal{M}^c(dp)$ について $v$ は

$$\mathrm{AVI}\big(\mathcal{D}^c(dp),\ J_pL(x^*,\lambda,p^*)dp,\ J_xL(x^*,\lambda,p^*)\big) \tag{2}$$

を解く (命題 5.4.8)。さらに、その乗数は $\mathcal{M}^c(dp)$ 上で

$$\sum_i \lambda_i \begin{pmatrix} v \\ dp \end{pmatrix}^\top \nabla^2_{(x,p)(x,p)} g_i(x^*,p^*) \begin{pmatrix} v \\ dp \end{pmatrix}$$

を最大化するものに選べる。

方向 $dp$ を固定し、近傍解 $x(t) \in S_N(p^* + tdp)$ が存在して $\|x(t) - x^*\| \le ct$ とする。全ての $\lambda \in \mathcal{M}^c(dp)$ について eq. (2) が同じ一意解 $v$ をもてば

$$\sup_{x(t) \in S_N(p^*+tdp)} \frac{\|x(t) - x^* - tv\|}{t} \longrightarrow 0 \quad (t \downarrow 0)$$

が成立する (系 5.4.9)。SMFCQ により乗数が一意なら、その一つについて確認すればよい。

**証明の対応: 補題 4.4.3 と同じ部分、追加する部分**

命題 5.4.8 は KKT 系と制約の Taylor 展開から一次の相補性条件を取り出す。基本手法は補題 4.4.3 と同じなので展開計算は省略する。追加される項は $\nabla_p g_i^\top dp$ と $J_pL\,dp$ であり、乗数は $\mathcal{M}^c(dp)$ に属さなければならない。一般の $F$ では $J_xL$ が対称とは限らず、射影の場合の凸二次最適化をそのまま用いることはできない。また、命題 5.4.8 は差分商の収束を仮定した必要条件であり、それ自体で方向微分の存在を保証しない。系 5.4.9 は、有界な差分商の集積点が一つしかないという議論である。固定集合なら $\mathcal{D}^c(dp) = C$、$\mathcal{M}^c(dp) = \mathcal{M}(x^*,p^*)$、$J_pL = J_pF$ となり、方向付き線形計画が不要になる。

**定理 5.4.10: PC[1] 解写像の方向微分**
共通設定、CRCQ、基準解の strong stability を仮定し、定理 5.4.6 の解写像 $x_N$ を考える。任意の $dp$ と任意の $\lambda \in \mathcal{M}^c(dp)$ について、$x'_N(p^*; dp)$ は eq. (2) の解である。証明は定理 4.5.3 と同じ乗数集合の修正によるもので、教科書でも省略されている。この段階では AVI の解の一意性までは主張していない。

## 1.4 Strong Coherent Orientation Condition (Section 5.4.2)

**復習: Coherent orientation と今回強める点 (Sections 4.2–4.3)**

- Coherent orientation: PA 写像の全次元 piece の線形部分が、同じ非零の行列式符号をもつこと。
- AVI の normal map では、全右辺に対する一意可解性と同値 (定理 4.3.2)。

SCOC は、$dp$ ごとに変わる $\mathcal{D}^c(dp)$ に必要な行列をまとめて検査する十分条件。

**定義 5.4.11: SCOC**
共通設定の下で、SCOC index set の族を

$$\mathcal{B} \coloneqq \{J \subseteq I : \{A_i : i \in J\} \text{ は線形独立}, \ \exists \lambda \in \mathcal{M}(x^*, p^*), \ \mathrm{supp}(\lambda) \subseteq J\}$$

と定義する。各 $J \in \mathcal{B}$ に対応する乗数 $\lambda^J$ は一意で極点である。$A_J$ を行が $A_i^\top$ $(i \in J)$ である行列とし、

$$\Lambda_J \coloneqq \begin{pmatrix} J_x L(x^*, \lambda^J, p^*) & A_J^\top \\ -A_J & 0 \end{pmatrix}$$

とおく。全ての $J \in \mathcal{B}$ に対する $\det \Lambda_J$ が同じ非零符号をもつことを Strong Coherent Orientation Condition (SCOC) という。

**定理 5.4.12: SCOC の二つの帰結**
共通設定に CRCQ と SCOC を加えると、基準解は strongly stable であり、局所解写像 $x_N$ は PC[1] となる。さらに各 $dp$ と $\lambda \in \mathcal{M}^e(x^*, p^*) \cap \mathcal{M}^c(dp)$ について、eq. (2) の解は一意で $x'_N(p^*; dp)$ に等しい。証明は SCOC の行列族が各方向付き臨界集合に必要な行列族を含むことを確認し、定理 4.3.2 と 5.3.24 を適用するものであり、詳細は省略する。

**NCP では既出の strong b-regularity に帰着する (pp.491–492)**
$0 \le x \perp F(x, p) \ge 0$ について、$M \coloneqq J_x F(x^*, p^*)$、$\gamma \coloneqq \{i : x_i^* > 0\}$、$\beta \coloneqq \{i : x_i^* = F_i(x^*, p^*) = 0\}$ とおく。SCOC は $M_{\gamma\gamma}$ が正則であり、Schur 補行列

$$M_{\beta\beta} - M_{\beta\gamma} M_{\gamma\gamma}^{-1} M_{\gamma\beta}$$

が $P$ matrix であることと同値になる。これは系 5.3.20 の strong b-regularity の条件である。$\gamma$ が空なら Schur 補行列は $M_{\beta\beta}$ と解釈する。証明は各主小行列式を Schur の行列式公式で分解する既出の計算なので省略する。

**定理 5.4.13・系 5.4.14: いつ Fréchet 微分可能か**
共通設定、CRCQ、SCOC を仮定する。全ての有効制約の一次変化を等号にした集合を

$$\mathcal{E}(dp) \coloneqq \{v : A_i^\top v + b_i = 0 \ (i \in I)\}$$

と定義する。次は同値である (定理 5.4.13 の (a), (b), (e))。

(a) $x_N$ は $p^*$ で Fréchet 微分可能である。

(b) 全ての $dp$ について $x'_N(p^*; dp) \in \mathcal{E}(dp)$ である。

(c) ある $\lambda \in \mathcal{M}^e(x^*, p^*)$ と、その support を含む $\mathcal{B}$ の極大元 $J$ を固定すると、全ての $dp$ について $x'_N(p^*; dp)$ は正則な線形系

$$\begin{pmatrix} J_x L & A_J^\top \\ -A_J & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ d\lambda_J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -J_p L \, dp \\ b_J \end{pmatrix} \tag{3}$$

の $v$ 成分に一致する。$L$ の微分は $(x^*, \lambda, p^*)$ で評価する。

これらが成立すると、全ての $dp$ で $\mathcal{M}^c(dp) = \mathcal{M}(x^*, p^*)$ となる。
特に $K(p) = K$ が固定され、$J_x F(x^*, p^*) C$ が $J_p F(x^*, p^*)$ の列空間に含まれるなら、

$$x_N\text{が Fréchet 微分可能} \iff C\text{が線形部分空間} \iff x^*\text{が nondegenerate}$$

である (系 5.4.14)。

**証明の要点と nondegeneracy の復習**
Fréchet 微分可能なら $x'_N(p^*; -dp) = -x'_N(p^*; dp)$ となる。正負両方向の実行可能性から全ての有効制約の一次変化が等号になる。逆に eq. (3) で方向微分を表せれば、それは $dp$ に関して線形なので Fréchet 微分可能となる。この点だけを確認し、添字集合の縮約に関する計算は省略する。
VI の解が nondegenerate であるとは $-F(x^*) \in \operatorname{ri} N(x^*; K)$ であることをいう (定義 3.4.1)。ここで $N(x^*; K)$ は normal cone、ri は relative interior である。これは臨界錐が線形部分空間となることと同値である (命題 3.4.2)。系 5.4.14 の列空間条件は必要であり、パラメータが解の非滑らかな変化を検出できるだけ広く動くことを要求している。例えば $F(x, p) = \widetilde{F}(x) + p$ ならこの条件を満たす。

## 1.5 $\mathrm{PC}^1$ Multipliers and More on SCOC (Section 5.4.3)

**定理 5.4.15: 乗数の感度解析**
共通設定に LICQ と SCOC を加え、基準乗数を $\lambda^*$ とする。局所解とその一意な乗数を与える $\mathrm{PC}^1$ 写像 $(x_N(p), \lambda(p))$ が存在する。各方向 $dp$ に対する解と乗数の方向微分

をそれぞれ $v, \eta$ と書く。$\beta \coloneqq I \setminus \operatorname{supp}(\lambda^*)$ とおくと、この対は次の系の一意解である。

$$
\begin{aligned}
J_x L\, v + J_p L\, dp + \sum_{i \in I} \eta_i A_i &= 0, && \\
A_i^\top v + b_i &= 0 && (i \in \operatorname{supp}(\lambda^*)), \\
0 \le \eta_i \perp A_i^\top v + b_i &\le 0 && (i \in \beta), \\
\eta_i &= 0 && (i \notin I).
\end{aligned}
$$

$L$ の微分は $(x^*, \lambda^*, p^*)$ で評価する。正の乗数が付く制約では $\eta_i$ の符号は制限されない。さらに $\lambda^* - g(x^*, p^*) > 0$、すなわち strict complementarity が成立すれば、解・乗数写像は近傍で $C^1$ となる。

LICQ の下で $A_I(p)$ を $x_N(p)$ で評価した制約 Jacobian とすると、乗数は

$$
\lambda_I(p) = -\big(A_I(p) A_I(p)^\top\big)^{-1} A_I(p) F(x_N(p), p)
$$

と表せる。この式と KKT 系の方向微分から定理 5.4.15 が従うため、証明の詳細は省略する。

**補題 5.4.16・命題 5.4.17: 既出の行列条件との対応**
ここではパラメータを落とした $C^1$ 写像 $F$ と $C^2$ 制約 $g$ の KKT 系を考え、制約の凸性は仮定しない。$\alpha = \operatorname{supp}(\lambda)$ に対し

$$
B(\lambda) \coloneqq \begin{pmatrix} J_x L(x^*, \lambda) & A_\alpha^\top \\ -A_\alpha & 0 \end{pmatrix}
$$

とおく。MFCQ の下で、SCOC は、全ての極端乗数について $B(\lambda)$ が同じ非零行列式符号をもち、各 $\Lambda_J$ の対応する Schur 補行列の行列式が正であることと同値である (補題 5.4.16)。
KKT 対 $(x^*, \lambda^*)$ において、次は同値である (命題 5.4.17)。

(a) LICQ と SCOC が成立する。

(b) $B(\lambda^*)$ は正則であり、$\beta = I \setminus \operatorname{supp}(\lambda^*)$ に対し

$$
\begin{pmatrix} A_\beta & 0 \end{pmatrix} B(\lambda^*)^{-1} \begin{pmatrix} A_\beta^\top \\ 0 \end{pmatrix}
$$

が $P$ matrix である。

これは系 5.3.22 の KKT 系の強安定性条件を LICQ と SCOC で表したものである。証明は Schur の行列式公式と主小行列式の対応なので省略する。

# 2　Solution Set Stability (Section 5.5)

## 2.1　定義と誤差評価

本節では $K$ を固定した閉凸集合、$F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ を連続写像とし、$S:=\mathrm{SOL}(K,F)\neq\varnothing$ を仮定する。孤立解の近傍だけでなく、解集合全体を含む任意の開集合を考える。

**定義 5.5.1: 解集合の semistability と stability**
任意の開集合 $U\supseteq S$ に対して $c,\varepsilon>0$ が存在し、連続写像 $G$ が

$$\omega_U(G):=\sup_{x\in K\cap\overline{U}}\|G(x)-F(x)\|<\varepsilon$$

を満たすとき

$$\mathrm{SOL}(K,G)\cap U\subseteq S+c\omega_U(G)\mathbb{B}$$

が成立することを、VI または解集合 $S$ の semistability という。さらに全てのそのような $G$ について $\mathrm{SOL}(K,G)\cap U\neq\varnothing$ も要求すると stability という。$U$ は非有界でもよい。定数 $c,\varepsilon$ は $U$ に依存してよい。

**例 5.5.2: 一つの解が強安定でも、解集合は半安定とは限らない**
$K=\mathbb{R}$、$F(t)=\min(t,e^{-t})$ とする。零点は 0 だけで、原点近くでは $F(t)=t$ なので局所的に強安定である。しかし $G_\delta(t)=F(t)-\delta$ は一様誤差 $\delta$ の摂動であり、$0<\delta<e^{-1}$ なら $t=-\log\delta$ にも零点をもつ。$\delta\downarrow 0$ でこの零点は無限遠へ動く。したがって $U=\mathbb{R}$ について解集合の半安定性は成立しない。局所解の安定性では、遠方に現れる解を制御していなかったことが相違点である。

**命題 5.5.3・系 5.5.4: 摂動の測り方**
$S$ が有界なら、任意の $U\supseteq S$ に対する摂動後の可解性について、一様に小さい摂動を許すことと、ある $\delta>0$ に対して

$$\|G(x)-F(x)\|<\delta(1+\|x\|)\quad(x\in K\cap\overline{U})\tag{4}$$

を満たす摂動を許すことは同値である。後者から前者への含意には $S$ の有界性は不要である。この同値性は**解の存在**についての主張であり、誤差評価まで同値と主張していない。特に安定な AVI の解集合が有界なら、小さい $(q,M)$ の摂動後も、元の解集合を含む任意の有界開集合内に解が存在する (系 5.5.4)。証明は $U$ 内に有界な解集合の近傍を選ぶ議論なので省略する。

**命題 5.5.5: 半安定性と誤差評価の同値性**
本節の設定の下で、次の三つは同値である。

(a) 解集合 $S$ は semistable である。

(b) ある $c, \varepsilon > 0$ により、$\|q\| < \varepsilon$ なら

$$\mathrm{SOL}(K, F+q) \subseteq S + c\|q\|\mathbb{B}$$

となる。

(c) ある $c, \varepsilon > 0$ により、全ての $z \in \mathbb{R}^n$ について

$$\|F_K^{\mathrm{nor}}(z)\| < \varepsilon \implies \mathrm{dist}(\Pi_K(z), S) \le c\|F_K^{\mathrm{nor}}(z)\| \tag{5}$$

となる。

**短い証明: 残差を定数摂動とみなす**
(a)⇒(b) は $G = F + q$ を選べばよい。(b)⇒(c) では $q = -F_K^{\mathrm{nor}}(z)$ と置くと $\Pi_K(z) \in \mathrm{SOL}(K, F+q)$ となる。(c)⇒(a) では $x \in \mathrm{SOL}(K, G) \cap U$ に対し $z = x - G(x)$ と置く。このとき $\Pi_K(z) = x$、$F_K^{\mathrm{nor}}(z) = F(x) - G(x)$ なので eq. (5) を適用できる。この結果は 5.3 の局所評価と似ているが、$z$ を一つの解の近傍に制限しない点が新しい。「local error bound」の local はここでは残差が小さい範囲を指す。

**定理 5.5.6: 局所評価を集合全体へ広げる有界性条件**
ある $\varepsilon > 0$ について

$$S_\varepsilon := \bigcup_{\|q\| < \varepsilon} \mathrm{SOL}(K, F+q)$$

が有界であるとき、VI は $\varepsilon$-solution bounded であるという。これは $\{z : \|F_K^{\mathrm{nor}}(z)\| < \varepsilon\}$ の有界性と同値である。

(a) $S$ が有界かつ semistable なら、ある $\varepsilon > 0$ について $\varepsilon$-solution bounded である。

(b) 逆に、ある $\varepsilon > 0$ について $\varepsilon$-solution bounded で、全ての解が semiregular なら、$S$ は有限集合であり semistable である。

証明は有界列の集積点で局所的 semiregularity を適用する背理法なので省略する。各解での評価だけでなく、摂動解が無限遠へ動かない条件が必要となる。

## 2.2 多面体性と摂動後の可解性

**命題 5.5.7・定理 5.5.8・系 5.5.9**
グラフ $\mathrm{gph}\,\Phi = \{(q, x) : x \in \Phi(q)\}$ が有限個の多面体の和集合である多価写像を polyhedral multifunction という。定理 5.5.8 によれば、そのような写像は全ての $q$ で pointwise upper Lipschitz continuous である。すなわち、各 $q$ に対して $c, \varepsilon > 0$ が存在し、

$$\|q' - q\| < \varepsilon \implies \Phi(q') \subseteq \Phi(q) + c\|q' - q\|\mathbb{B}$$

となる。多面体 $K$ と行列 $M$ に対し、$(M_K^{\mathrm{nor}})^{-1}$ は polyhedral multifunction である (命題 5.5.7)。したがって、非空な解集合をもつ任意の AVI は semistable である (系 5.5.9)。一意性や非退化性を仮定しない点が重要である。

**証明の対応と、上側 Lipschitz 性の限界**

命題 5.5.7 は定理 2.5.15 または 4.2 の PA 写像の多面体表現を用いるだけなので省略する。定理 5.5.8 では、グラフを有限個の多面体 $P_j$ に分解し、各断面 $P_j(q)$ に Hoffman の評価 (系 3.2.5) を適用する。有限個の定数の最大値を取ればよいので、こちらも詳細は省略する。系 5.5.9 は射影の非拡大性と命題 5.5.5 から従う。上の包含関係は $\Phi(q') = \varnothing$ でも成立するため、摂動後の可解性は別途必要である。

**定理 5.5.10・系 5.5.11: 非零写像度による存在**

$S \neq \varnothing$ とし、normal map の零点集合全体を含む有界開集合 $\Omega$ が存在して

$$\deg(F_K^{\mathrm{nor}}, \Omega, 0) \neq 0$$

と仮定する。任意の開集合 $U \supseteq S$ について、十分小さい eq. (4) を満たす全ての $G$ に対し、$\mathrm{SOL}(K, G) \cap U \neq \varnothing$ となる (定理 5.5.10)。AVI では半安定性が既に成立するため、この条件から stability まで従う (系 5.5.11)。証明は命題 5.1.4 と同じ写像度の摂動不変性なので省略する。今回は一つの孤立零点ではなく零点集合全体を囲む点が異なる。

**系 5.5.12–14: 存在と安定性を保証する条件**

本節の設定の下で、次の結果がある。

(a) ある $x^{\mathrm{ref}} \in K$ について $\{x \in K : F(x)^\top (x - x^{\mathrm{ref}}) \leq 0\}$ が有界なら、解集合は非空有界であり、小さい eq. (4) に対する近傍解が存在する (系 5.5.12)。半安定性までは主張しない。

(b) ある $x^{\mathrm{ref}} \in K$ について

$$\liminf_{x \in K,\ \|x\| \to \infty} \frac{F(x)^\top (x - x^{\mathrm{ref}})}{\|x\|} > 0$$

かつ全ての解が semiregular なら、VI は stable である (命題 5.5.13)。

(c) $S$ が semistable な有限集合で、対応する normal map の各零点の指数が全て非零かつ同符号なら、VI は stable である (系 5.5.14)。

(a) は Chapter 2 の存在条件と homotopy、(b) は定理 5.5.6、(c) は指数の加法性と定理 5.5.10 を組み合わせる。既出の道具の組合せなので証明は省略する。

## 2.3 Partitioned VIs with $P_0$ Pairs (Section 5.5.3)

**復習: ブロック分割に関する $P_0$ 性と weak univalence (Sections 3.5–3.6)**
$K = \prod_{\nu=1}^{N} K_\nu$、$x = (x_\nu)_\nu$、$F = (F_\nu)_\nu$ とする。任意の異なる $x, y \in K$ について、あるブロック $\nu$ が存在して

$$x_\nu \neq y_\nu, \qquad (x_\nu - y_\nu)^\top (F_\nu(x) - F_\nu(y)) \geq 0$$

となるとき、$F$ はこの分割に関する $P_0$ function である (定義 3.5.8)。

- $x_\nu \neq y_\nu$ の条件は省略不可。単調写像は $P_0$ であり、$P_0$ 写像 $F$ に対し $F + \varepsilon I$ は $P$ function ($\varepsilon > 0$)。
- $P_0$ matrix: $Mx$ がこの分割に関する $P_0$ function となる行列。一次元ブロックなら通常の $P_0$ matrix。
- Weakly univalent: 連続単射の列により有界部分集合上一様に近似できる連続写像。$P_0$ 型 VI ではこの理論から写像度と level set の有界性を得る。

**定理 5.5.15: $P_0$ 型 VI では有界性が存在の安定性を特徴づける**
各 $K_\nu$ を閉凸集合とし、$F$ は $K = \prod_\nu K_\nu$ 上で連続な $P_0$ function、$S \neq \varnothing$ とする。次の三つは同値である。

(a) 任意の開集合 $U \supseteq S$ について、十分小さい eq. (4) を満たす全ての $G$ に対し、$\mathrm{SOL}(K, G) \cap U \neq \varnothing$ である。

(b) $S$ は有界である。

(c) normal map の零点集合全体を囲む有界開集合上で写像度が非零である。

さらに $F$ が単調なら、これらは小さい全ての定数ベクトル $q$ に対する $\mathrm{SOL}(K, F + q) \cap U \neq \varnothing$ とも同値である。単調とは $(x - y)^\top (F(x) - F(y)) \geq 0$ が全ての $x, y \in K$ で成立することをいう。

**既出の 3.6.6 との差と、証明で残す点**
定理 3.6.6 には既に、コンパクトな解集合をもつ $P_0$ 型 VI に小さい定数摂動を加えた場合の可解性がある。今回は一般の小さい写像摂動を扱い、有界性・非零写像度と同値であることまで示す。(b)⇒(c) は 3.6 の weak univalence、(c)⇒(a) は定理 5.5.10 なので省略する。(a)⇒(b) では、非有界な解列 $x^k$ があると仮定し、各座標で狭義単調増加かつ $g(x^k) \to 0$ となる写像 $g$ を構成する。$F + \varepsilon g$ は $P$ function となり、仮定からその VI には一意解が存在する。3.6 の結果から natural map の小残差 level set は有界だが、非拡大性によりその level set に $x^k$ が入って矛盾する。この摂動の構成が逆向きの含意の要点であり、座標ごとの arctangent の式は省略する。単調な場合の逆向きは、非有界解列の極限方向と逆向きの小さい定数摂動を選び、単調性と VI 条件を組み合わせて矛盾させる。

**命題 5.5.16–17: 収束と線形の場合の結論**
定理 5.5.15 の設定で $S$ が有界なら、任意の開集合 $U \supseteq S$ について十分小さい摂動後の近傍解が存在し、

$$\sup\{\mathrm{dist}(x, S) : x \in \mathrm{SOL}(K, G) \cap U\} \longrightarrow 0 \quad (\omega_U(G) \to 0)$$

となる (命題 5.5.16)。これは $O(\omega_U(G))$ の誤差評価を要求する semistability より弱い。$K$ が多面体の直積で $M$ が対応する分割に関する $P_0$ matrix なら、

$$\mathrm{VI}(K, q, M) \text{ が stable} \iff \mathrm{SOL}(K, q, M) \text{ が非空かつ有界}$$

となる (命題 5.5.17)。前者の証明は 3.6 の level set の有界性による集積点の議論、後者は定理 5.5.15 と系 5.5.9 の組合せなので省略する。

# 3 Exercises からの補足 (Section 5.6, 暫定)

以下は発表に残すか判断するための補足であり、全演習の解答ではない。

**演習 5.6.6–8: Aubin property という別の Lipschitz 性**
多価写像 $\Phi$ が $(u^0, v^0) \in \mathrm{gph}\,\Phi$ で Aubin property をもつとは、近傍 $U \times V$ と $L > 0$ が存在して

$$\Phi(u) \cap V \subseteq \Phi(u') + L\|u - u'\|\mathbb{B} \quad (u, u' \in U)$$

となることをいう。5.5.8 の pointwise upper Lipschitz 性では比較先の $u^0$ を固定したが、こちらは近傍の任意の二点を比較する。また、値を $v^0$ の近傍に局所化している。一般の多価写像について単一値性を意味する条件ではない。
多面体上の AVI について $\Phi(q) = \mathrm{SOL}(K, q, M)$ とすると、$(q^0, x^0)$ での Aubin property と $x^0$ の strong stability は同値である (演習 5.6.7)。$C^1$ 写像による多面体上の VI では、normal map の逆の Aubin property と強安定性を対応させられ、線形化してもその性質が保存される (演習 5.6.8)。証明は今回の本論から外れるため省略する。

**演習 5.6.14–16: 多価な解から安定な単一値量を得る**
単一値の polyhedral multifunction は、その定義域上で連続かつ PA である。定義域が凸なら、その全体で Lipschitz 連続となる (演習 5.6.14)。したがって解自体が一意でなくても、解から一意に定まる量が安定な場合がある。例えば多面体 $K$ と対称半正定値行列 $E$ について

$$\Phi(q) = EAx, \qquad x \in \mathrm{SOL}(K, q, A^\top EA)$$

は解の選び方によらず、その定義域上で Lipschitz 連続となる (演習 5.6.15)。一意性は二つの解の VI 条件を足して $(A(x-y))^\top EA(x-y) = 0$ を得ることから従う。演習 5.6.16 は同様の性質を凸凹二次鞍点問題に適用する。

**演習 5.6.18: 局所的 semiregularity を一様化する**
$S \neq \varnothing$ で全ての解が semiregular であるとする。任意のコンパクト集合 $Q$ について、ある $c, \varepsilon > 0$ により

$$\mathrm{SOL}(K, F+q) \cap Q \subseteq S + c\|q\|\mathbb{B} \quad (\|q\| < \varepsilon)$$

となる。さらに natural map が $K$ 上 norm-coercive、すなわち $\|x\| \to \infty$ で $\|F_K^{\mathrm{nat}}(x)\| \to \infty$ なら、解集合は semistable となる。特に $K$ がコンパクトならこの結論を得る。これは 5.5.2 の反例で不足していた、遠方の小残差点を除く条件を明確にする補足である。

**その他の演習の位置づけ (紹介のみ)**
演習 5.6.1 は強安定な VI の局所解写像を微分方程式へ代入する応用である。初期微分を別途指定する場合は右辺との整合性が必要となるため、ここでは原文の初期条件をそのまま定理として転記しない。演習 5.6.2–3 は PA 写像や非退化 AVI で、孤立性・安定性・強安定性が一致する場合を整理する。演習 5.6.4 は複数の強安定解をもつ具体的な AVI で、強安定性が strict copositivity より広いことを示す。演習 5.6.9–13 は線形化、mixed CP、最適化の二階条件との対応である。演習 5.6.17, 19 は錐上の CP の安定性・有界性、5.6.20–21 は implicit horizontal CP への拡張を扱う。演習 5.6.22–23 は B-subdifferential の合成則と Lorentz 錐の射影を扱い、Chapter 4 の射影の微分理論に接続する。今回はこれらの計算・解答には立ち入らない。

# 4 Notes and Comments からの補足 (Section 5.7, 暫定)

**古典的陰関数定理から非滑らかな解写像へ (pp.525–529)**
教科書の解説によれば、Fiacco–McCormick の古典的感度解析は LICQ と strict complementarity の下で滑らかな陰関数定理を適用する。Strict complementarity を外すと有効制約が切り替わるため、解写像の $\mathrm{PC}^1$ 性や方向微分を扱う必要がある。Robinson の strong regularity は generalized equation の理論、Kojima の strong stability は写像度による解析として発展した。本資料の仮定の下では、これらに対応する局所的性質を normal map と $\mathrm{PC}^1$ 写像で扱える。ただし一般 VI では Jacobian が対称でないため、最適化の感度解析の結果をそのまま移すことはできない。

**解集合全体の安定性と応用 (pp.529–530)**
解集合の安定性の背景には、線形計画の主双対解集合が非空有界であることと安定性との対応、ならびに Robinson の多面体多価写像の上側 Lipschitz 性がある。5.5.17 はその考え方を $P_0$ 型 AVI で表した結果である。一方、非線形 VI で連続体をなす解集合の semistability を示すことは、孤立解の解析より難しい。教科書ではその先の例を Chapter 6 の誤差評価へつないでいる。
感度解析は Mathematical Programs with Equilibrium Constraints (MPECs)、すなわち制約に VI や相補性条件を含む最適化問題にも用いられる。局所解写像と方向微分によって、均衡制約のパラメータ変化を扱えるためである。文献史上の「現在」「未解

決」といった記述は教科書刊行時点の説明であり、現在の研究状況を調査した主張ではない。

**発表準備用: 原文の表記に関する注意**

定理 5.4.13 の $dp$ の次元は $\mathbb{R}^r$ と読む。同定理 (c) の AVI (5.4.25) は原文では $\mathcal{D}^c$ 上に書かれているが、続く線形系との同値性の説明からは $\mathcal{E}$ 上の AVI を意図したと考えられる。実際、$K = \mathbb{R}_+$、$F(x,p) = x - p$ なら $x(p) = \max(p, 0)$ であり、$\mathcal{D}^c$ 上の微分 AVI は全方向で一意可解でも Fréchet 微分可能ではない。そこで本資料では問題の (c) を用いず、(a), (b), (e) による記述を採用した。また、原文 (5.4.29) の乗数の式には制約 Jacobian の因子が欠けているため、KKT 式から得られる式を記した。定理 5.4.15 の証明中に現れる正の乗数の方向微分への符号制約も採用せず、定理本文の KKT 系を用いた。